

Mã đề thi: 522 (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi. Giám thi phải ký xác nhận mã đề thi.

Câu 1. Gieo một con xúc sắc cân đối đồng chất 3 lần độc lập. Định nghĩa biến ngẫu nhiên X như sau: ($X = 1$) nếu trong 3 lần gieo có đúng 1 lần ra mặt 6 chấm; ($X = 0$) trong trường hợp còn lại. Khi đó, kỳ vọng $E(X)$ và phương sai $V(X)$ bằng

- A.** $E(X) = 25/72$ và $V(X) = 625/5184$ **C.** $E(X) = 25/72$ và $V(X) = 1175/5184$
B. $E(X) = 67/72$ và $V(X) = 625/5184$ **D.** $E(X) = 67/72$ và $V(X) = 1175/5184$

Câu 2. Từ một hộp có 7 bi xanh và 5 bi đỏ lấy ngẫu nhiên ra 3 viên bi. Xác suất để trong 3 bi lấy ra có số bi xanh gấp đôi số bi đỏ hoặc số bi đỏ gấp đôi số bi xanh bằng

- A.** $\frac{35}{44}$ **B.** $\frac{21}{44}$ **C.** $\frac{7}{22}$ **D.** $\frac{5}{12}$

Câu 3. Trong một phép thử, cho A, B và C là ba sự kiện độc lập thỏa mãn $P(A) = 0,2$; $P(B) = 0,3$ và $P(C) = 0,5$. Khẳng định nào dưới đây là sai?

- A.** $P(A + B + C) = 0,72$ **C.** $P(ABC) = 0,03$
B. $P(A + B + C) = 0,75$ **D.** $P(AB) = 0,06$

Câu 4. Một lớp học có 100 sinh viên, trong đó có 65 sinh viên giỏi Toán, 40 sinh viên giỏi Ngoại ngữ và 20 sinh viên giỏi cả Toán lẫn Ngoại ngữ. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp. Xác suất để sinh viên đó không giỏi Toán và không giỏi Ngoại ngữ bằng

- A. 0,95 B. 0,2 C. 0,45 D. 0,15

Câu 5. Trong số các sản phẩm do một công ty sản xuất, tỉ lệ sản phẩm loại I chiếm 70%, còn lại là sản phẩm loại II. Biết tỉ lệ sản phẩm lỗi trong số các sản phẩm loại I và loại II lần lượt là 0,005 và 0,004. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm do công ty sản xuất. Tính xác suất để sản phẩm đó không bị lỗi.

- A.** 0,9953 **B.** 0,0047 **C.** 0,9935 **D.** 0,0043

Câu 6. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất là $f(x) = \frac{1}{200}(20 - x)$ nếu $x \in (0; 20)$ và $f(x) = 0$ nếu $x \notin (0; 20)$. Khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

- A.** $E(X) = 10/3$ **C.** $E(X^2) = 20/3$
B. $P(0 < X < 10) = 3/4$ **D.** $P(0 < X < 10) = 1/4$

Câu 7. Cho A, B là các sự kiện bất kỳ. Khẳng định nào dưới đây là **sai**?

- A.** $A + B = B + A$ **C.** $AB = \overline{A}\overline{B}$
- B.** $AB = BA$ **D.** $\overline{A + B} = \overline{A}\overline{B}$

Câu 8. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có phân phối chuẩn với kỳ vọng bằng 4 và phương sai bằng 25. Hàm mật độ xác suất của X bằng

A. $f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-4)^2}{50}}$

C. $f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-4)^2}{10}}$

B. $f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-4)^2}{50}}$

D. $f(x) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-5)^2}{32}}$

Câu 9. Biết tỉ lệ nảy mầm của một loại hạt giống là 0,8. Xác suất để có ít nhất 8 hạt nảy mầm khi gieo 10 hạt bằng (làm tròn đến bốn chữ số sau dấu thập phân)

A. 0,6787

B. 0,6778

C. 0,3758

D. 0,6878

Câu 10. Số lỗi trung bình trên một trang giấy là 0,2 lỗi/trang. Gọi X là số lỗi trên 4 trang giấy. Giả sử X có phân phối Poisson với tham số λ . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\lambda = 0,2$

B. $\text{Mod}(X) = 0$

C. $\lambda = 1$

D. $\text{Mod}(X) = 0,8$

II. Câu có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Một lô hàng có 6 sản phẩm trong đó có 3 phế phẩm. Người ta kiểm tra lần lượt từng sản phẩm cho đến khi gặp phế phẩm đầu tiên thì dừng lại. Gọi X là số sản phẩm được kiểm tra. Những khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

A. $E(X) = 7/4$

C. $E(3 - X^2) = -17/20$

B. $E(X^2 + 1) = 65/16$

D. $E(2X + 1) = 11/4$

Câu 12. Rút ngẫu nhiên 2 cây bài từ bộ bài tứ lơ khơ 52 cây đã trộn kỹ. Gọi A là sự kiện 2 cây đó đều là cây Át và B là sự kiện 2 cây đó đều là cây đen. Những khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

A. $P(A + B) = 55/221$

D. $P(B) = 325/1326$

B. $P(\bar{B}|A) = 324/325$

E. $P(\bar{A}|B) = 324/325$

C. $P(A + B) = 331/1326$

F. $P(\bar{A}|B) = 319/325$

Câu 13. Trong một phép thử, cho A và B là các sự kiện thỏa mãn $P(A) = 0,5$; $P(\bar{B}) = 0,4$ và $P(A + B) = 0,7$. Những khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $P(AB) = 0,4$

D. $P(\overline{AB}) = 0,1$

B. $P(AB) = 0,2$

C. A và B là hai sự kiện độc lập

E. $P(\overline{AB}) = 0,3$

Câu 14. Giả sử lượng axit sunfuric trong một loại bình chứa là biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn. Đo lượng axit chứa trong 10 bình, thu được kết quả: 11,2; 10,8; 11,1; 11,0; 11,4; 11,1; 10,8; 11,3; 11,1 và 11,4 lít. Những khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

A. Trung bình mẫu là 11,21

C. Độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh là 0,2194

B. Trung bình mẫu là 11,12

D. Độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh là 0,2149

Câu 15. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có phân phối đều trên đoạn $[0; 6]$. Những khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

A. $E(2X - 1) = 7$

D. $V(X) = 3$

B. $E(X) = 6$

E. $E(2X - 1) = 5$

C. $E(X) = 3$

F. $V(2X + 1) = 6$

HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Câu có 01 đáp án đúng

Câu 1:

Giải: Biến ngẫu nhiên X tuân theo dãy phép thử Bernoulli với tham số $p = P(X = 1)$. Xác suất gieo được mặt 6 chấm trong một lần gieo xúc xắc là $\frac{1}{6}$. Theo công thức Bernoulli, xác suất để có đúng 1 lần ra mặt 6 chấm trong 3 lần gieo là:

$$p = C_3^1 \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 3 \times \frac{1}{6} \times \frac{25}{36} = \frac{75}{216} = \frac{25}{72}$$

Do $X \sim B(1, p)$ nên kỳ vọng $E(X) = p = \frac{25}{72}$ và phương sai là:

$$V(X) = p(1 - p) = \frac{25}{72} \times \left(1 - \frac{25}{72}\right) = \frac{25}{72} \times \frac{47}{72} = \frac{1175}{5184}$$

Chọn C.

Câu 2:

Giải: Tổng số cách chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ 12 viên bi là $n(\Omega) = C_{12}^3 = 220$.

Sự kiện “số bi xanh gấp đôi số bi đỏ” tương ứng với việc chọn 2 bi xanh và 1 bi đỏ, số cách chọn là $C_7^2 \times C_5^1 = 21 \times 5 = 105$.
Sự kiện “số bi đỏ gấp đôi số bi xanh” tương ứng với việc chọn 2 bi đỏ và 1 bi xanh, số cách chọn là $C_5^2 \times C_7^1 = 10 \times 7 = 70$.
Hai sự kiện này xung khắc nhau, do đó xác suất cần tìm là:

$$P = \frac{C_7^2 \times C_5^1 + C_5^2 \times C_7^1}{C_{12}^3} = \frac{105 + 70}{220} = \frac{175}{220} = \frac{35}{44}$$

Chọn A.

Câu 3:

Giải: Vì A, B, C là ba sự kiện độc lập nên biến cố đối của chúng cũng độc lập.

Ta có xác suất của các biến cố đối lần lượt là $P(\bar{A}) = 1 - 0,2 = 0,8$; $P(\bar{B}) = 1 - 0,3 = 0,7$; $P(\bar{C}) = 1 - 0,5 = 0,5$.

Xác suất để ít nhất một sự kiện xảy ra là:

$$P(ABC) = 1 - P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C}) = 1 - (0,8 \times 0,7 \times 0,5) = 1 - 0,28 = 0,72$$

Do đó, khẳng định $P(A + B + C) = 0,75$ là **sai**.

Các khẳng định $P(ABC) = 0,2 \times 0,3 \times 0,5 = 0,03$ và $P(AB) = 0,2 \times 0,3 = 0,06$ đều là các phép tính đúng dựa trên tính độc lập.

Chọn B.

Câu 4:

Giải: Gọi T là sự kiện “Sinh viên được chọn giỏi Toán”, và N là sự kiện “Sinh viên được chọn giỏi Ngoại ngữ”. Theo giả thiết, ta có các xác suất:

$$P(T) = \frac{65}{100} = 0,65; \quad P(N) = \frac{40}{100} = 0,4; \quad P(TN) = \frac{20}{100} = 0,2$$

Sự kiện “Sinh viên được chọn giỏi ít nhất một trong hai môn” là $T \cup N$. Áp dụng công thức cộng xác suất, ta có:

$$P(T \cup N) = P(T) + P(N) - P(TN) = 0,65 + 0,4 - 0,2 = 0,85$$

Sự kiện “Sinh viên không giỏi Toán và không giỏi Ngoại ngữ” là biến cố đối của sự kiện trên là $\overline{TN}$ (theo luật De Morgan $\overline{TN} = \overline{T \cup N}$). Xác suất cần tìm là:

$$P(\overline{TN}) = 1 - P(T \cup N) = 1 - 0,85 = 0,15$$

Chọn D.

Câu 5:

Giải: Gọi A_1 và A_2 lần lượt là sự kiện chọn được sản phẩm loại I và loại II. Ta có các xác suất $P(A_1) = 0,7$ và $P(A_2) = 0,3$. Gọi H là sự kiện “sản phẩm không bị lỗi”. Xác suất sản phẩm không bị lỗi với điều kiện nó thuộc loại I là $P(H|A_1) = 1 - 0,005 = 0,995$, và thuộc loại II là $P(H|A_2) = 1 - 0,004 = 0,996$.

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ, xác suất chọn được ngẫu nhiên một sản phẩm không bị lỗi là:

$$P(H) = P(A_1)P(H|A_1) + P(A_2)P(H|A_2) = 0,7 \times 0,995 + 0,3 \times 0,996 = 0,9953$$

Chọn A.

Câu 6:

Giải: Để tính xác suất trong khoảng $(0; 10)$, ta tích phân hàm mật độ trên khoảng này:

$$P(0 < X < 10) = \int_0^{10} \frac{1}{200}(20 - x)dx = \frac{1}{200} \left[20x - \frac{x^2}{2} \right]_0^{10} = \frac{1}{200}(200 - 50) = \frac{150}{200} = \frac{3}{4}$$

Do vậy khẳng định này là đúng. Ngoài ra, ta có kỳ vọng:

$$E(X) = \int_0^{20} x \frac{1}{200}(20 - x)dx = \frac{20}{3}$$

Kết quả này cho thấy các lựa chọn liên quan đến $E(X)$ trong đề bài là không chính xác. **Chọn B.**

Câu 7:

Giải: Dựa vào quy tắc De Morgan trong lý thuyết xác suất và tập hợp, ta có $\overline{(A + B)} = \overline{A} \overline{B}$, và $\overline{(AB)} = \overline{A} + \overline{B}$. Phép hợp và phép giao đều có tính giao hoán nên $A + B = B + A$ và $AB = BA$ là đúng. Khẳng định $AB = \overline{A} \overline{B}$ là sai vì tích của hai sự kiện A và B không đồng nhất với tích phần bù của chúng. **Chọn C.**

Câu 8:

Giải: Đối với biến ngẫu nhiên liên tục có phân phối chuẩn $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, hàm mật độ xác suất tổng quát được cho bởi công thức:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Từ giả thiết, ta có tham số kỳ vọng $\mu = 4$ và phương sai $\sigma^2 = 25$, suy ra độ lệch chuẩn $\sigma = 5$. Thay các giá trị này vào công thức trên, hàm mật độ xác suất của X là:

$$f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-4)^2}{50}}$$

Chọn B.

Câu 9:

Giải: Gọi X là số hạt nảy mầm trong 10 hạt được gieo. Khi đó X tuân theo phân phối nhị thức với các tham số $n = 10$ và $p = 0,8$. Xác suất để có ít nhất 8 hạt nảy mầm là $P(X \geq 8) = P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10)$. Áp dụng công thức Bernoulli, ta có các xác suất:

- $P(X = 8) = C_{10}^8 (0,8)^8 (0,2)^2 \approx 0,3020$
- $P(X = 9) = C_{10}^9 (0,8)^9 (0,2)^1 \approx 0,2684$
- $P(X = 10) = C_{10}^{10} (0,8)^{10} (0,2)^0 \approx 0,1074$

Xác suất cần tìm là:

$$P(X \geq 8) \approx 0,3020 + 0,2684 + 0,1074 = 0,6778$$

Chọn B.

Câu 10:

Giải: Gọi λ là tham số của phân phối Poisson, đại diện cho số lỗi trung bình trên 4 trang giấy. Vì trung bình mỗi trang có 0,2 lỗi nên:

$$\lambda = 0,2 \times 4 = 0,8 \Rightarrow X \sim P(0,8)$$

Theo tính chất của phân phối Poisson, giá trị Mode của biến ngẫu nhiên X luôn thỏa mãn bất phương trình:

$$\lambda - 1 \leq \text{Mod}(X) \leq \lambda$$

Thay $\lambda = 0,8$ vào bất phương trình trên, ta được:

$$0,8 - 1 \leq \text{Mod}(X) \leq 0,8 \iff -0,2 \leq \text{Mod}(X) \leq 0,8$$

Vì X là số lỗi (nhận giá trị nguyên không âm), nên $\text{Mod}(X)$ cũng phải là một số nguyên không âm. Giá trị nguyên duy nhất thỏa mãn điều kiện trên là $\text{Mod}(X) = 0$.

(Lưu ý: 0,8 là giá trị của Kỳ vọng $E(X)$, không phải Mode. Mode luôn nhận giá trị nguyên).

Chọn B.

II. Câu có nhiều hơn 01 đáp án đúng

Câu 11:

Giải: Gọi X là số sản phẩm được kiểm tra. Lô hàng có 6 sản phẩm, gồm 3 chính phẩm (C) và 3 phế phẩm (P). Việc kiểm tra là lấy lần lượt không hoàn lại và dừng ngay khi gặp phế phẩm. Vậy X có thể nhận các giá trị 1, 2, 3, 4.

Xác suất cho từng trường hợp:

- Lấy lần 1 được ngay phé phẩm: $P(X = 1) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
- Lần 1 lấy C, lần 2 lấy P: $P(X = 2) = \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$.
- Lần 1, 2 lấy C, lần 3 lấy P: $P(X = 3) = \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$.
- Lần 1, 2, 3 lấy C, lần 4 lấy P: $P(X = 4) = \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{3} = \frac{1}{20}$.

Tính kỳ vọng của X và X^2 :

$$E(X) = 1 \left(\frac{1}{2} \right) + 2 \left(\frac{3}{10} \right) + 3 \left(\frac{3}{20} \right) + 4 \left(\frac{1}{20} \right) = \frac{7}{4}$$

(Khẳng định $E(X) = 7/4$ **ĐÚNG**).

$$E(X^2) = 1^2 \left(\frac{1}{2} \right) + 2^2 \left(\frac{3}{10} \right) + 3^2 \left(\frac{3}{20} \right) + 4^2 \left(\frac{1}{20} \right) = \frac{10 + 24 + 27 + 16}{20} = \frac{77}{20}$$

Kiểm tra các biến đổi tuyến tính:

- $E(X^2 + 1) = E(X^2) + 1 = \frac{77}{20} + 1 = \frac{97}{20} \neq \frac{65}{16}$. (**SAI**).
- $E(3 - X^2) = 3 - E(X^2) = 3 - \frac{77}{20} = -\frac{17}{20}$. (**ĐÚNG**).
- $E(2X + 1) = 2E(X) + 1 = 2 \left(\frac{7}{4} \right) + 1 = \frac{9}{2} \neq \frac{11}{4}$. (**SAI**).

Chọn A, C.

Câu 12:

Giải: Tổng số cách chọn ngẫu nhiên 2 cây từ bộ bài 52 cây là $C_{52}^2 = 1326$.

Gọi:

- Biến cố A ("2 cây đều là Át"): Có 4 cây Át nên $P(A) = \frac{C_4^2}{1326} = \frac{6}{1326}$.
- Biến cố B ("2 cây đều là cây đen"): Có 26 cây đen nên $P(B) = \frac{C_{26}^2}{1326} = \frac{325}{1326}$. (Khẳng định $P(B) = 325/1326$ **ĐÚNG**).
- Biến cố AB ("2 cây vừa là Át vừa là đen"): Có đúng 2 cây Át đen, lấy cả 2 nên $P(AB) = \frac{C_2^2}{1326} = \frac{1}{1326}$.

Theo công thức cộng xác suất:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{6}{1326} + \frac{325}{1326} - \frac{1}{1326} = \frac{330}{1326} = \frac{55}{221}$$

(Khẳng định $P(A + B) = 55/221$ **ĐÚNG**, suy ra $331/1326$ **SAI**).

Xác suất có điều kiện:

$$P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B) = 1 - \frac{P(AB)}{P(B)} = 1 - \frac{1/1326}{325/1326} = 1 - \frac{1}{325} = \frac{324}{325}$$

(Khẳng định $P(\bar{A}|B) = 324/325$ **ĐÚNG**, suy ra $319/325$ **SAI**).

$$P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 1 - \frac{P(AB)}{P(A)} = 1 - \frac{1/1326}{6/1326} = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \neq \frac{324}{325}$$

(Khẳng định $P(\bar{B}|A) = 324/325$ **SAI**).

Chọn A, D, E.

Câu 13:

Giải: Từ giả thiết $P(\bar{B}) = 0,4$, ta suy ra $P(B) = 1 - 0,4 = 0,6$.

Áp dụng công thức cộng xác suất $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$:

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A + B) = 0,5 + 0,6 - 0,7 = 0,4$$

(Khẳng định $P(AB) = 0,4$ **ĐÚNG**, suy ra $P(AB) = 0,2$ **SAI**).

Kiểm tra tính độc lập của hai sự kiện: Ta có $P(A) \cdot P(B) = 0,5 \cdot 0,6 = 0,3$. Vì $P(AB) = 0,4 \neq P(A)P(B)$ nên A và B **không độc lập**. (Vậy khẳng định “ A và B là hai sự kiện độc lập” **SAI**).

Xác suất của biến cố $A\bar{B}$ là:

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = 0,5 - 0,4 = 0,1$$

(Khẳng định $P(A\bar{B}) = 0,1$ **ĐÚNG**, suy ra $0,3$ **SAI**).

Chọn A, D.

Câu 14:

Giải: Kích thước mẫu dữ liệu là $n = 10$. Trung bình mẫu $\bar{x}$:

$$\bar{x} = \frac{11,2 + 10,8 + 11,1 + 11,0 + 11,4 + 11,1 + 10,8 + 11,3 + 11,1 + 11,4}{10} = \frac{111,2}{10} = 11,12$$

(Khẳng định Trung bình mẫu là 11,12 **ĐÚNG**, suy ra 11,21 **SAI**).

Phương sai mẫu hiệu chỉnh s^2 được tính theo công thức: $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2$.

Ta có:

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = (11,2 - 11,12)^2 + (10,8 - 11,12)^2 + \dots + (11,4 - 11,12)^2 = 0,416$$

Suy ra phương sai mẫu hiệu chỉnh là:

$$s^2 = \frac{0,416}{9} \approx 0,046222$$

Độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh là s :

$$s = \sqrt{0,046222} \approx 0,21499...$$

Kết quả 0,2149 trong đáp án là một giá trị xấp xỉ lấy 4 chữ số sát nhất với dữ liệu thực tế. (Khẳng định Độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh là 0,2149 **ĐÚNG**, suy ra 0,2194 **SAI**).

Chọn B, D.

Câu 15:

Giải: Đối với biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối đều trên đoạn $[a; b]$, công thức tính kỳ vọng là $E(X) = \frac{a+b}{2}$ và

phương sai là $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

Thay $a = 0, b = 6$ vào, ta được:

$$E(X) = \frac{0+6}{2} = 3 \quad \text{và} \quad V(X) = \frac{6^2}{12} = 3$$

(Các khẳng định $E(X) = 3$ và $V(X) = 3$ **ĐÚNG**, suy ra $E(X) = 6$ **SAI**).

Kiểm tra tính chất của kỳ vọng và phương sai:

- $E(2X - 1) = 2E(X) - 1 = 2(3) - 1 = 5$. (Khẳng định $E(2X - 1) = 5$ **ĐÚNG**, suy ra bằng 7 là **SAI**).
- $V(2X + 1) = 2^2V(X) = 4(3) = 12 \neq 6$. (Khẳng định $V(2X + 1) = 6$ **SAI**).

Chọn C, D, E.